

Modelo de Inteligencia Empresarial para Huellitas

Vivian Michelle Velázquez Rojas

Universidad Fidélitas

San José, Costa Rica

vvelazquez30839@ufide.ac.cr

I. INTRODUCCIÓN

Esta parte se entrega al finalizar el proyecto.

A. Antecedentes

La clínica veterinaria Huellitas empezó como un grupo de voluntarios estudiantes de Veterinaria que realizaban rescates de animales a lo largo de Santo Domingo de Heredia, gracias al esfuerzo en conjunto, el grupo logró empezar su propia clínica veterinaria para poder brindar ayuda tanto a animales en condición de calle como animales domésticos. Desde que Huellitas fue formado, todos los registros fueron llevados de manera desordenada, algunos datos en Excel, otros datos simplemente como recordatorios por medio de mensaje de WhatsApp. Naturalmente, dicho desorden impactó negativamente al área administrativa de Huellitas, por lo que optaron por un registro actualizado, modernizado ajustado a las necesidades de la clínica por medio de una base de datos transaccional.

Tras ver el éxito de la base de datos transaccional, la veterinaria desea competir con otras veterinarias más establecidas y con mayor recorrido. Para lograrlo, desean analizar detalladamente el crecimiento de su empresa por medio de sus registros identificando así, estrategias orientadas para mejorar su posición en el mercado.

B. Definición del Problema

Huellitas necesita posicionarse en el mercado como una veterinaria de primera, llevando a la necesidad de tomar decisiones para manejar mejor su administración de personal y finanzas. Por lo tanto, deben considerar productos que no sean de mayor interés y reemplazarlos por productos de mayor demanda. Asimismo, quieren identificar potenciales ofertas de productos como alimentos, accesorios, productos de higiene y herramientas para el cuidado de la salud animal, orientadas al mercado.

Se necesitan respuestas a preguntas como:

¿Cuáles son las cirugías mayormente realizadas?

¿Qué especie de animales se atiende con mayor frecuencia y por qué motivos?

¿Cuáles son los productos de mayor interés para los clientes de Huellitas?

¿De qué regiones del país son los clientes de la veterinaria?

En general se desea analizar la venta de productos por sede, temporadas de mayor demanda, especies mayormente atendidas y cirugías comunes. Debido a que los datos de la veterinaria Huellitas se encuentran en sistemas transaccionales

no cuentan con informes. Esto impide que Huellitas obtenga una clara visión del comportamiento de su empresa y por consecuencia, la toma de decisiones se realiza con un contexto reducido.

C. Justificación

La veterinaria Huellitas ha recorrido un camino notable desde sus comienzos como un grupo de voluntariados hasta llegar a consolidarse como una organización formal. Aunque ya se cuenta con una base de datos transaccional que ha mejorado el orden de sus actividades diarias, aún siguen enfrentando barreras debido a la falta de una visión analítica sobre su información. Esta falta limita la capacidad de tomar decisiones basadas en datos sólidos, lo cual es indispensable para competir con clínicas más consolidadas.

Con un entorno de mercado cada vez más competitivo, Huellitas necesita aprovechar al máximo sus datos para entender el comportamiento de sus clientes, la efectividad del personal, la demanda de servicios y productos, y las tendencias estacionales. La implementación de un sistema de Inteligencia de Negocio (BI), basado en un Data Warehouse, permitirá transformar sus registros transaccionales en información útil y procesable, mediante el análisis descriptivo y diagnóstico. Esto facilitará decisiones informadas relacionadas con recursos humanos, administración financiera, manejo de inventario y estrategias comerciales, mejorando su posicionamiento en el mercado.

II. OBJETIVO GENERAL

Crear una plataforma computacional, compuesta por un almacén de datos y un sistema de Inteligencia de Negocio, que consolide la información de cirugías, mascotas y productos vendidos por la veterinaria para mejorar su toma de decisiones estratégicas y de mercadeo.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Crear un almacén de datos para consolidar la información de ventas de servicios de atención médica e información de los clientes y sus para facilitar el análisis de comportamiento de cada uno.

Implementar un proceso ETL para extraer datos del sistema transaccional, transformarlos y cargarlos en el almacén de datos.

Utilizar herramientas de Inteligencia de Negocio para desarrollar tableros interactivos que posibiliten la exploración de la información de servicios para la búsqueda de patrones de

comportamiento de los clientes y la demanda de servicios de atención médica a través de distintas variables o dimensiones del negocio como cirugías, consultas y productos.

Diseñar un modelo de arquitectura tecnológica que soporte la implementación del almacén de datos y la solución de Inteligencia de Negocios.

IV. MODELO TRANSACCIONAL

Una base de datos transaccional tiene como objetivo almacenar grandes cantidades de datos y transacciones realizadas por medio de un modelo entidad-relación entre dos o más entidades. Dichas transacciones se conforman por las principales operaciones de bases de datos: escribir, leer, actualizar y eliminar los datos. [1]

En el caso de la veterinaria, esta base de datos almacena información sobre las mascotas atendidas, los clientes, las cirugías y consultas realizadas, así como la facturación y los productos.

A continuación, se presenta el modelo de base de datos transaccional actualmente utilizado por la veterinaria Huellitas.

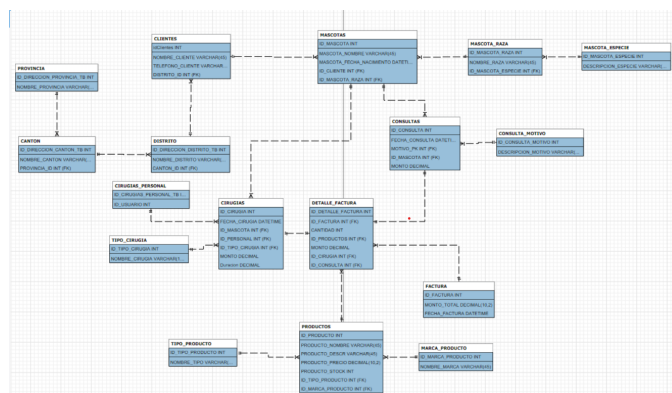


Fig. 1. Modelo Transaccional.

V. DICCIONARIO DE DATOS

De acuerdo con el gobierno de España, "un diccionario de datos trata de documentar los metadatos más ligados a su almacenamiento en la base de datos." Documenta el tipo de dato, la longitud que puede conformar, posibles valores que puede adoptar y una breve descripción de sus funciones. [2] El diccionario de datos adjunto, ubicado en la sección de anexos, presenta los detalles técnicos de los conjuntos de datos utilizados en este documento. Se describe la estructura y las relaciones existentes entre las siguientes tablas: Provincia, Canton, Distrito, Clientes, Mascotas, Mascota_Raza, Mascota_Especie, Consultas, Consulta_Motivo, Detalle_Factura, Factura, Marca_Producto, Tipo_Producto, Productos, Cirugias_Medicamentos, Cirugias, Tipo_Cirugias y Cirugias_Personal. Para cada tabla se detallan los campos que la componen, el tipo de dato correspondiente, la identificación

de llaves primarias y foráneas, así como una breve descripción del propósito de cada campo. Este diccionario proporciona una visión clara y estructurada del modelo de datos empleado.

VI. DATOS DEL MODELO RELACIONAL

La base de datos transaccional fue poblada mediante archivos Comma Separated Values (CSV, por sus siglas en inglés) para las tablas Factura, Detalle_Factura, Mascotas, Consultas y Cirugias. Estos archivos fueron generados a través de scripts desarrollados en Python, los cuales permitieron realizar una carga masiva y eficiente de los datos en el sistema. Para la generación de datos masivos destinados a alimentar las tablas en SQL Server se implementó el uso de scripts desarrollados en Python, con el objetivo de simular de manera realista transacciones de la veterinaria Huellitas, reduciendo los tiempos de creación de datos de manera manual. El proceso se inició a partir de el productos.csv, el cual contiene información estructurada sobre productos disponibles, incluyendo su identificador y precio unitario. A partir de este conjunto de datos, se diseñó una rutina que genera un número determinado de facturas. Para cada factura, se asignó una fecha aleatoria (en el caso de los productos) comprendida entre enero de 2022 y la fecha actual, con intervalos de tiempo restringidos a horas completas y medias (es decir, 13:00, 13:30), con el fin de simular horarios de atención regulares. Posteriormente, para cada factura generada, se seleccionó aleatoriamente entre uno y cinco productos únicos desde el archivo csv, los cuales se asociaron a través de la tabla detalle_factura. Cada producto asignado se registró con una cantidad fija de una unidad y su precio individual correspondiente, sumando estos valores para obtener el monto total de la factura. Finalmente, los datos generados se almacenaron en dos archivos CSV separados. Este procedimiento garantiza la integridad referencial entre las dos tablas, respeta las reglas de normalización, y permite la replicación de un entorno transaccional controlado para pruebas o simulación de sistemas.

VII. DISEÑO MULTIDIMENSIONAL

Un diseño multidimensional se compone con el fin de abarcar diversos datos heterogéneos y permitir su análisis desde distintas perspectivas. Facilitando la toma de decisiones ya que brinda una visión integral del comportamiento de la organización a través de dimensiones como servicios, fechas, productos y/o demografía. [3]

En el caso de la veterinaria Huellitas, el modelo multidimensional está conformado por la tabla de hechos Servicios, en la cual se registran eventos como la venta de productos, la realización de cirugías o la atención de consultas. Cada registro en esta tabla representa un único servicio brindado a una mascota, por lo que no es posible almacenar simultáneamente un idProducto, idConsulta e idCirugía en un mismo registro. El campo monto corresponde al valor presente en la tabla de facturas asociada al servicio. Por otro lado, el campo idFechaNacimiento hace referencia a la fecha de nacimiento de la mascota; sin embargo, este dato puede ser nulo en aquellos casos en los que la transacción no esté asociada ni a una

mascota ni a un cliente, como ocurre en la venta de productos independientes.

La tabla de hechos Servicios se alimenta a partir de las dimensiones: Cirugía, Consulta, Producto, Fecha, FechaNacimiento y Mascota.

- La dimensión Cirugía permite analizar los tipos más frecuentes de cirugías, su duración (clasificada en baja, media o alta), el monto cobrado y la duración exacta en horas.
- La dimensión Consulta facilita la visualización del motivo de la consulta y su respectivo costo.
- La dimensión Producto proporciona detalles sobre la marca, tipo y nombre del producto vendido.

La dimensión Mascota contiene información específica de cada animal, como su nombre, especie, raza y edad (agrupada por rangos: joven, adulto joven o adulto mayor). Además, se incluye el nombre del dueño y su ubicación geográfica.

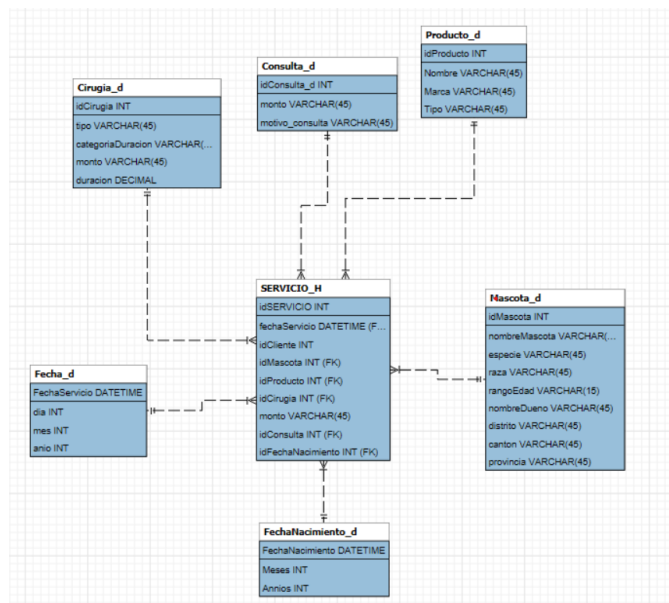


Fig. 2. Modelo Multidimensional

VIII. MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Amazon Web Services (AWS) fue seleccionado como la plataforma para el diseño del almacén de datos de la veterinaria Huellitas debido a su “escalabilidad y flexibilidad inigualables, lo que permite a las organizaciones ajustar los recursos según la demanda.” De acuerdo con Vanshika Sharma, AWS ocupa un tercio del mercado superando a otros mercados como Microsoft Azure y Google Cloud, evidenciando su solidez, confiabilidad y adopción global para el mercado.

AWS ofrece más de 200 servicios totalmente integrados que abarcan desde almacenamiento, cómputo y bases de datos, hasta analítica, inteligencia artificial y orquestación. Su infraestructura global, escalabilidad automática, modelo de pago por uso y altos estándares de seguridad permiten desarrollar soluciones eficientes y sostenibles, adaptables a organizaciones de todos los tamaños.

Debido a su trayecto cuenta con documentación clara y respaldo por parte de una comunidad técnica ampliamente calificada para ofrecer soporte continuo e innovación constante. Dada su historia, trayectoria y las buenas reseñas sobre la marca, se establece como la opción más adecuada para implementar una arquitectura de datos moderna, flexible y segura, ajustada a las necesidades del proyecto. [4]

Captura: La etapa de captura se caracteriza por la extracción de datos y convertirlos en formatos legibles para máquinas. Este proceso, si se realiza de manera tradicional, consume mucho tiempo y es propenso a errores. [5] Para capturar los datos, se propone el uso de una conexión JDBC la cuál es compatible con Microsoft SQL Server. JDBC permite ejecutar queries programados para extraer los datos. [6] Además, se puede configurar una conexión segura mediante AWS Secrets Manager para almacenar las credenciales.

Ingesta: Tras la extracción de datos por medio de JDBC estos pueden ser transformados con AWS Glue para adaptarlos al formato necesario para su destino. Se puede incluir mas no se limita a: limpieza de nulos, mapeo de columnas y conversión de tipos de datos. AWS Glue permite integrar los datos sin un servidor diseñado para simplificar el ciclo de vida de los datos. Está optimizado para cargas de trabajo de análisis, aprendizaje automático y desarrollo de aplicaciones. [7] Se estima que el costo resultaría en aproximadamente \$0.30 mensuales con base en el cálculo: \$0.11 diarios por 15 minutos de ejecución con 1 DPU \$3.30 mensuales. [8]

Almacenamiento: Dada la popularidad y buena reputación del producto de AWS S3 Bucket, se recomienda su uso. “Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento líderes en el sector.” Permite el almacenamiento de datos estáticos en formatos como JSON, CSV o Parquet. El costo estimado es de \$0.23 por mes al utilizar 10 GBs. [9] Considerando que Huellitas cuenta con un sistema web donde el personal puede consultar información clínica de mascotas y también ofrece a los clientes acceso a historiales, Aurora es una excelente opción como base relacional optimizada. “Amazon Aurora proporciona alto rendimiento y disponibilidad sin precedentes a escala global para PostgreSQL, MySQL y DSQL. Aurora tiene 5 veces el rendimiento de MySQL y 3 veces el de PostgreSQL con total compatibilidad con PostgreSQL y MySQL.”[10]

Procesamiento: La etapa de procesamiento consta de transformar, realizar operaciones o analizar los datos. Por lo tanto, se puede aprovechar el uso de AWS Glue en el flujo para depurar e integrar los datos complejos. Esta etapa se puede complementar con Athena, este producto “funciona como un servicio de consultas interactivo sin servidor que permite analizar datos directamente en Amazon S3 utilizando SQL estándar.” [11] Amazon Athena permitiría a Huellitas analizar y consultar grandes volúmenes de datos clínicos e históricos almacenados en Amazon S3 sin necesidad de una base de datos tradicional. Es una solución ideal para obtener valor de los datos con consultas SQL eficientes, económicas

y fáciles de escalar.

Uso: Con el fin de optimizar el Business Intelligence (BI) Amazon QuickSight es la opción óptima. Esto se debe a su capacidad de reducción de costos, hasta un 300% de aumento en el uso de análisis de BI, y un estimado de 275% de rendimiento sobre la inversión. “QuickSight mejora la productividad empresarial mediante capacidades de BI generativa para acelerar la toma de decisiones.” Huellitas se vería ampliamente beneficiada gracias al acceso que provee desde navegador sin necesidad de software adicional y la visualización de evolución clínica, frecuencia de consultas, ingresos por tratamiento, productos más vendidos y tendencias del negocio. [12]

Orquestación: AWS Step Functions es un servicio de orquestación libre de servidores físicos que permite a los desarrolladores manejar y crear flujos de aplicación en la nube. En simples palabras, permite coordinar productos y procesos de AWS por medio de flujos de trabajo, es decir, pipelines. [13] En el presente escenario, AWS Step Functions buscaría automatizar los siguientes procesos:

1. Conectarse a SQL Server (por medio de JDBC) y extraer datos con Glue
2. Validar si la extracción fue exitosa
3. Transformar y limpiar datos
4. Cargar datos a S3 y Amazon Aurora
5. Actualizar el catálogo de datos en Glue
6. Ejecutar una consulta en Athena como validación
7. Enviar una notificación o activar una alerta si algo falla

Este proceso automatizará y ahorraría tiempo considerable para los colaboradores de Huellitas y además, se puede ejecutar en horarios específicos eliminando la necesidad del factor humano.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de procesamiento de datos.

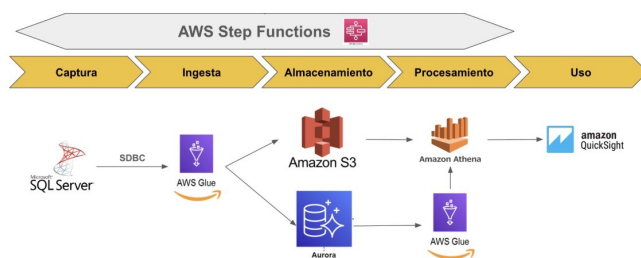


Fig. 3. Diagrama de flujo de procesamiento de datos

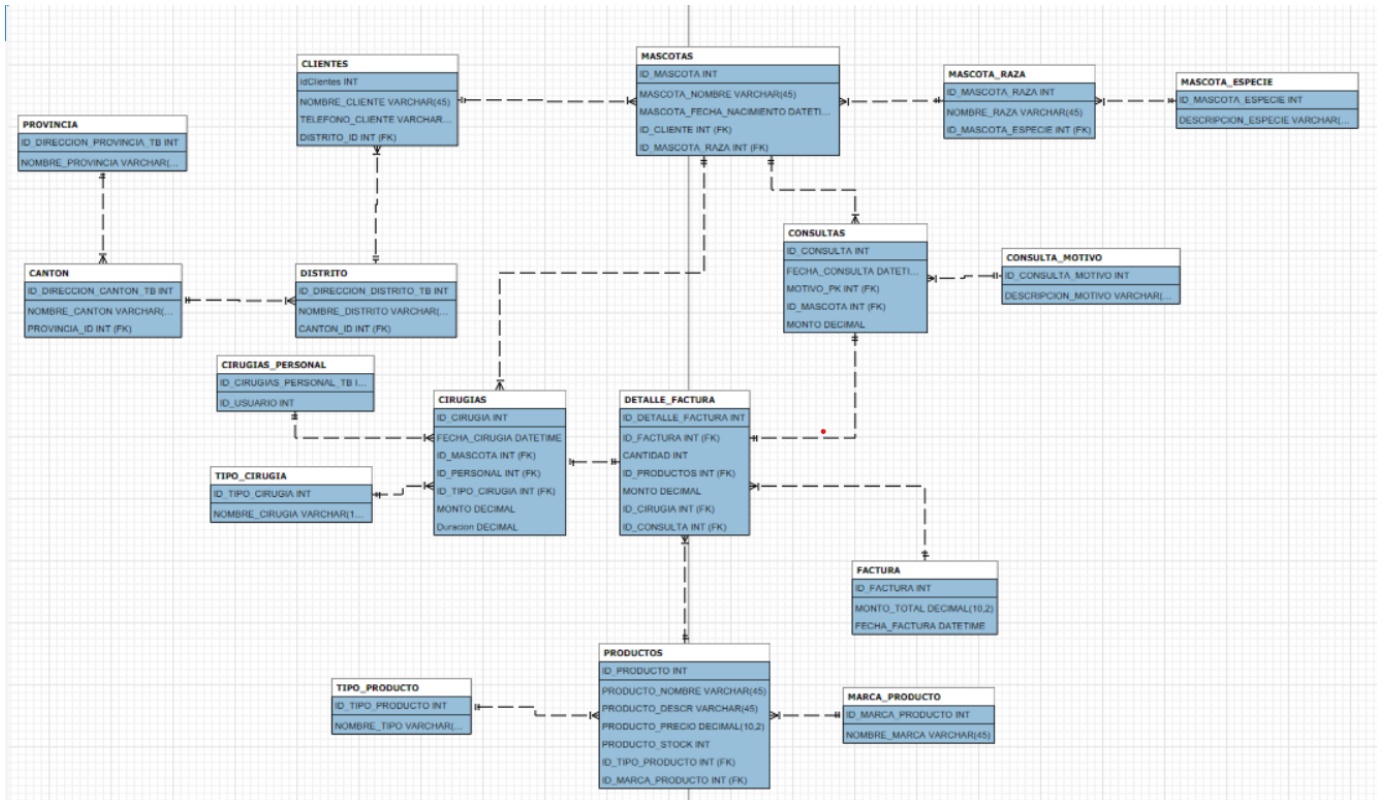
REFERENCIAS

- [1] A. M., “Transactional Database: key features, examples, and insights,” Ispirer, Jun. 13, 2025. <https://www.ispirer.com/blog/transactional-database-key-features-examples-insights>
- [2] datos.gob.es, “¿Qué es un diccionario de datos y por qué es importante?,” Oct. 25, 2024. <https://datos.gob.es/es/blog/que-es-un-diccionario-de-datos-y-por-que-es-importante>
- [3] Ángel, “Base de datos multidimensionales: qué son y cuándo se usan,” Incentro. <https://www.incentro.com/es-ES/blog/base-de-datos-multidimensionales-que-son>

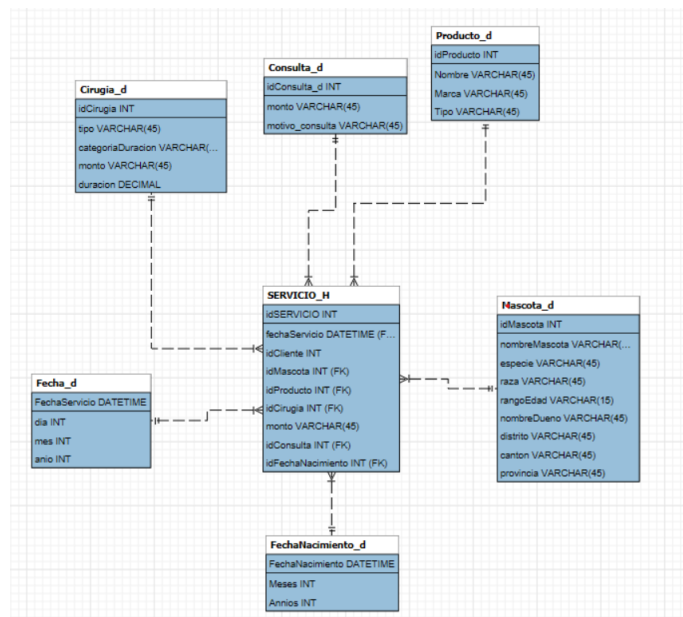
- [4] UniNets, “11 Reasons Why AWS is Best Choice For You,” <https://www.uninets.com/blog/why-aws>
- [5] M. Anwar, “What is Data Capture? Process, Benefits, and Applications,” Astera, Feb. 03, 2025. <https://www.astera.com/es/type/blog/data-capture/>
- [6] Amazon Web Services, “Conexiones de JDBC - AWS Glue.” https://docs.aws.amazon.com/es_es/glue/latest/dg/aws-glue-programming-etl-connect-jdbc-home.html
- [7] Amazon Web Services, “¿Qué es AWS Glue?,” https://docs.aws.amazon.com/es_es/glue/latest/dg/what-is-glue.html
- [8] Amazon Web Services, “AWS Glue pricing,” <https://aws.amazon.com/glue/pricing/>
- [9] Amazon Web Services, “Almacenamiento de objetos en la nube - Amazon S3,” <https://aws.amazon.com/es/s3/>
- [10] Amazon Web Services, “AWS — Aurora MySQL Bases de datos relacionales (RDBMS),” <https://aws.amazon.com/es/rds/aurora/>
- [11] Amazon Web Services, “Interactive SQL - Amazon Athena,” <https://aws.amazon.com/athena/>
- [12] Amazon Web Services, “Servicio de inteligencia empresarial — Amazon QuickSight,” <https://aws.amazon.com/es/quicksight/>
- [13] Datadog, “AWS Step Functions Overview,” Feb. 03, 2022. <https://www.datadoghq.com/knowledge-center/aws-step-functions/>

ANEXOS

Modelo Relacional



Modelo Multidimensional



PROVINCIA				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_DIRECCION_PROVINCIA	INT	x		Identificador de provincia
NOMBRE_PROVINCIA	NVARCHAR(45)			Nombre de la provincia
CANTON				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_DIRECCION_CANTON	INT	x		Identificador de cantón
NOMBRE_CANTON	NVARCHAR(50)			Nombre del cantón
PROVINCIA_ID	INT		x	Provincia a la que pertenece
DISTRITO				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_DIRECCION_DISTRITO	INT	x		Identificador del distrito
NOMBRE_DISTRITO	NVARCHAR(50)			Nombre del distrito
CANTON_ID	INT		x	Cantón al que pertenece
CLIENTES				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_CLIENTES	INT	x		Identificador del cliente
NOMBRE_CLIENTE	NVARCHAR(45)			Nombre del cliente
TELEFONO_CLIENTE	NVARCHAR(10)			Teléfono del cliente
DISTRITO_ID	INT		x	Distrito de residencia del cliente
MASCOTA_ESPECIE				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_MASCOTA_ESPECIE	INT	x		Identificador de especie
DESCRIPCION_ESPECIE	NVARCHAR(45)			Descripción de la especie
MASCOTA_RAZA				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_MASCOTA_RAZA	INT	x		Identificador de raza
NOMBRE_RAZA	NVARCHAR(45)			Nombre de la raza
ID_MASCOTA_ESPECIE	INT		x	Especie a la que pertenece
MASCOTAS				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_MASCOTA	INT	x		Identificador de la mascota
MASCOTA_NOMBRE	NVARCHAR(45)			Nombre de la mascota
MASCOTA_FECHA_NACIMIENTO	DATETIME			Fecha de nacimiento
ID_CLIENTE	INT		x	Cliente dueño de la mascota
ID_MASCOTA_RAZA	INT		x	Raza de la mascota
CONSULTA_MOTIVO				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_CONSULTA_MOTIVO	INT	x		Identificador del motivo de consulta
DESCRIPCION_MOTIVO	NVARCHAR(45)			Descripción del motivo
CONSULTAS				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_CONSULTA	INT	x		Identificador de la consulta
FECHA_CONSULTA	DATETIME			Fecha de la consulta
MONTO	DECIMAL(10,2)			Monto cobrado
ID_MOTIVO	INT		x	Motivo de la consulta
ID_MASCOTA	INT		x	Mascota atendida

FACTURA				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_FACTURA	INT	x		Identificador de factura
MONTO_TOTAL	DECIMAL(10,2)			Monto total de la factura
FECHA_FACTURA	DATETIME			Fecha de emisión de la factura
DETALLE_FACTURA				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_DETALLE_FACTURA	INT	x		Identificador del detalle
ID_FACTURA	INT		x	Factura relacionada
ID_CONSULTA	INT		x	Consulta facturada
MONTO	DECIMAL(10,2)			Monto total de la factura
CANTIDAD	INT			Cantidad de productos
ID_CIRUGIAS_MEDICAMENTOS	INT		x	Medicamentos usados en cirugía
ID_PRODUCTOS	INT		x	Producto vendido
CIRUGIAS				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_CIRUGIA	INT	x		Identificador único de la cirugía
FECHA_CIRUGIA	DATETIME			Fecha en que se realizó la cirugía
MONTO	DECIMAL(10,2)			Costo de la cirugía
DURACION	DECIMAL			Duración en horas
ID_MASCOTA	INT		x	Mascota a la que se le realizó la cirugía
ID_PERSONAL	INT		x	Personal encargado
ID_TIPO_CIRUGIA	INT		x	Tipo de cirugía realizada
PRODUCTOS				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_PRODUCTO	INT	x		Identificador único del producto
PRODUCTO_NOMBRE	VARCHAR(45)			Nombre del producto
PRODUCTO_DESCR	VARCHAR(45)			Descripción del producto
PRODUCTO_PRECIO	DECIMAL(10,2)			Precio del producto
PRODUCTO_STOCK	INT			Cantidad en inventario
ID_MARCA_PRODUCTO_PRODUCTO_PRODUCTO	INT		x	Referencia a la marca del producto
ID_TIPO_PRODUCTO	INT		x	Referencia al tipo de producto
CIRUGIAS_PERSONAL				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_CIRUGIAS_PERSONAL	INT	x		Identificador del personal quirúrgico
ID_USUARIO	INT			Referencia al usuario encargado
TIPO_CIRUGIA				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_TIPO_CIRUGIA	INT	x		Identificador del tipo de cirugía
NOMBRE_CIRUGIA	VARCHAR(100)			Nombre del tipo de cirugía
CIRUGIAS_MEDICAMENTOS				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_CIRUGIAS_MEDICAMENTOS	INT	Sí		Identificador de la relación
ID_PRODUCTOS	INT		Sí	Producto usado en la cirugía
ID_CIRUGIA	INT		Sí	Cirugía asociada

TIPO_PRODUCTO				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_TIPO_PRODUCTO	INT	Sí		Identificador del tipo de producto
NOMBRE_TIPO	VARCHAR(45)			Nombre del tipo de producto

MARCA_PRODUCTO				
Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_MARCA_PRODUCTO_PRODUCTO_PRODUCTO	INT	Sí		Identificador de la marca
NOMBRE_MARCA	VARCHAR(45)			Nombre de la marca

Diagrama de flujo de procesamiento de datos

